

PROJETO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: EYE FALCON (PMDF)

Documento de Arquitetura e Viabilidade Técnica

Desenvolvido por Gabriel Barros Rodrigue de Sousa

IA-PMDF

Índice

1. Introdução	4
2. Objetivo	4
3. Riscos	4
4. Metas	5
5. ENGENHARIA E ARQUITETURA DE DADOS	5
5.1.1 Taxonomia das fontes	6
6. Engenharia de Machine Learning	7

Histórico de Revisão

Nome	Data	Motivo das alterações	Versão
Gabriel Barros Rodrigues de Sousa	03/06/2024	Fase 1: Arquitetura de Dados e Ingestão	1.0
Gabriel Barros Rodrigues de Sousa	20/08/2024	Fase 2: Prova de Conceito de Visão	2.0
Gabriel Barros Rodrigues de Sousa	11/10/2024	Fase 3: Integração Biométrica e FAISS	3.0
Gabriel Barros Rodrigues de Sousa	05/12/2024	Fase 4: O Desafio do "Tempo Real" em Campo	4.0
Gabriel Barros Rodrigues de Sousa	13/03/2025	Fase 5: A Insistência na Otimização em Python	5.0
Gabriel Barros Rodrigues de Sousa	04/06/2025	Fase 6: NLP Forense e Carga Cognitiva	6.0
Gabriel Barros Rodrigues de Sousa	01/08/2025	Fase 7: Correção gargalo de performance	7.0
Gabriel Barros Rodrigues de Sousa	15/12/2025	Fase 8: Encerramento e Legado Técnico	8.0

1. Introdução

O projeto **EYE FALCON** visa a implementação de uma camada de inteligência computacional para a PMDF, focada na fiscalização automatizada e no monitoramento rodoviário. Diferente de sistemas passivos, esta IA atua proativamente no combate ao tráfico de entorpecentes e roubo de veículos. A Fase 1 estabelece o "Core" de processamento, utilizando o ecossistema Python para pesquisa e validação (Jupyter), evoluindo para a entrega de modelos interoperáveis em **ONNX**.

2. Objetivo

O objetivo é sanar o déficit operacional em postos rodoviários desativados através de **vigilância algorítmica**.

O Problema: A análise manual de fluxos de vídeo e dados criminais é lenta e sujeita a erro humano. O EYE FALCON automatiza a identificação de padrões criminais, cruzando dados de biometria facial e placas (ALPR) em tempo real.

3. Riscos

O risco de "acusar um inocente", para evitar isto o EYE FALCON não entregará apenas um veredito, mas um Dossiê de Evidência:

SHAP/LIME: O sistema indicará quais pixels ou características levaram àquela conclusão.

Rastreabilidade Total: Todo alerta gerado será armazenado com o timestamp, o modelo da IA utilizado e a identificação do operador que validou a informação, garantindo a cadeia de custódia da prova digital.

Intervenção Humana: O sistema opera como suporte à decisão; a classificação final para abordagem cabe ao operador policial.

4. Metas

Para que a IA seja considerada apta ao serviço policial, deve atingir:Eficiência de Classificação: F1 - Score > 0.85 na identificação de veículos e indivíduos suspeitos.

Sensibilidade Crítica (Recall): Identificação de 95% das ocorrências graves (veículos com restrição ou foragidos).

Tempo de Resposta: Inferência em milissegundos para viabilizar a abordagem policial tática.

5. ENGENHARIA E ARQUITETURA DE DADOS

O projeto utiliza a arquitetura Medalhão (Raw → Bronze → Silver → Gold) para garantir a custódia e integridade da informação policial.

5.1.1 Taxonomia das fontes

Fonte	Natureza	Utilização na Segurança		
Fluxo LPR/ALPRI	Vídeo/Imagem	Reconhecimento de placas e características veiculares.		
Bases Criminais	Estruturado (SQL/Parquet)	Cruzamento de mandados e restrições de furto/roubo.		
NLP Forense	Texto Livre (PDF/DOCX)	Análise de boletins de ocorrência e padrões de <i>modus operandi</i> .		

6. Engenharia de Machine Learning

6.1 Processamento e Vetorização

Implementação de pipelines de **Extração, Limpeza e Transformação (ETL)**:

- **Embeddings de Alta Dimensão:** Conversão de dados nominais e visuais em vetores matemáticos (Hugging Face/SBERT).
- **Busca Semântica:** Utilização de **FAISS** para identificação instantânea de similaridades em grandes volumes de dados biométricos.

6.2 Modelagem e Orquestração

- **Deteção de Anomalias:** Uso de **Isolation Forest** e **Autoencoders** para identificar comportamentos atípicos em rodovias.
- **Análise de Redes:** Implementação de **Graph Neural Networks (GNN)** para descobrir conexões ocultas entre organizações criminosas.
- **Interoperabilidade:** Exportação para o padrão **ONNX**, permitindo que a inteligência gerada em ambiente de pesquisa seja "portável" para motores de alta performance em campo.